(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214333056 U
(45)授权公告日 2021.10.01

(21)申请号 202023195342.3

(22)申请日 2020.12.25

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛 王世远 杨国强 杨小强

(51)Int.Cl.
F24H 3/04(2006.01)
F24H 9/18(2006.01)

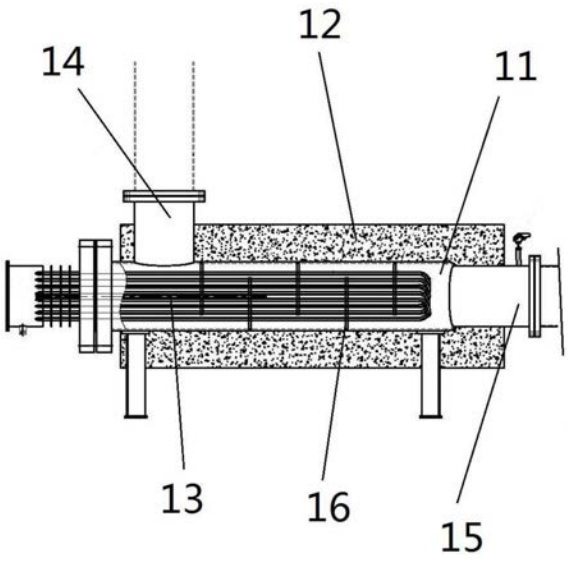
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

电气式高温发热装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种电气式高温发热装置，包括加热室、加热元件、进气管、风机和送气管，加热元件设置于加热室内，风机将外部测试介质吹入加热室内；加热室内设置有若干导流板；导流板沿加热室的长度方向设置，相邻的两块导流板，其中一块固定于加热室的顶部，此导流板的底部与加热室的底部形成过气孔，另一块导流板固定于加热室的底部，此导流板的顶部与加热室的顶部形成过气孔。导流板引导着测试介质在加热室11内的滞留时间，从而使测试介质充分受热均匀，提高了热交换率，不仅加热速度快，而且能耗低。



CN 214333056 U

1.电气式高温发热装置,其特征在于,包括加热室、加热元件、进气管、风机和送气管,所述加热元件设置于所述加热室内,所述风机将外部测试介质吹入加热室内;所述加热室内设置有若干导流板;所述导流板沿所述加热室的长度方向设置,相邻的两块导流板,其中一块固定于所述加热室的顶部,此导流板的底部与所述加热室的底部形成过气孔,另一块导流板固定于所述加热室的底部,此导流板的顶部与所述加热室的顶部形成过气孔。

2.根据权利要求1所述的电气式高温发热装置,其特征在于,所述加热元件包括无缝加热管和电热丝,所述电热丝安装于所述无缝加热管中,所述电热丝与所述无缝加热管之间填充有氧化镁粉。

3.根据权利要求2所述的电气式高温发热装置,其特征在于,所述加热元件采用不锈钢310S电加热管。

4.根据权利要求1所述的电气式高温发热装置,其特征在于,所述加热室的外部包覆有保温棉。

电气式高温发热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门测试技术领域，特别是涉及到电气式高温发热装置。

背景技术

[0002] 阀门是控制流动的流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置，阀门是管道系统中基本的部件。阀门泄漏会导致生产无法正常运行，阀门的密封检验也称为阀门泄漏检测，在阀门出厂时必须进行阀门泄漏检测。

[0003] 高温会蝶阀中密封件的密封性能，因此对用于高温烟气管道等高温环境中的蝶阀在出厂前都要进行高温密封性能测试。测试蝶阀泄漏量的介质为气体，需要利用加热装置将介质加热至500℃左右，现有的加热装置能耗较高，且加热速度慢，因此需要对现有的加热装置进行改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种加热效果好、且能耗低的加热装置。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 电气式高温发热装置，包括加热室、加热元件、进气管、风机和送气管，所述加热元件设置于所述加热室内，所述风机将外部测试介质吹入加热室内；所述加热室内设置有若干导流板；所述导流板沿所述加热室的长度方向设置，相邻的两块导流板，其中一块固定于所述加热室的顶部，此导流板的底部与所述加热室的底部形成过气孔，另一块导流板固定于所述加热室的底部，此导流板的顶部与所述加热室的顶部形成过气孔。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：导流板引导着测试介质在加热室11内的滞留时间，从而使测试介质充分受热均匀，提高了热交换率，不仅加热速度快，而且能耗低。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0009] 图1为加热单元的剖视图。

具体实施方式

[0010] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0011] 实施例

[0012] 电气式高温发热装置以电能转换成热能，其包括加热室11、加热元件13、进气管14、风机和送气管15，加热室11的外部包覆有保温棉12，加热元件13设置于加热室11内，风机将外部测试介质吹入加热室11内，送气管15将加热介质送到测试设备中。加热元件13采

用不锈钢310S电加热管。加热元件13包括无缝加热管和电热丝，电热丝安装于无缝加热管中，电热丝与无缝加热管之间填充有导热性和绝缘性良好氧化镁粉，当电流通过高温电阻丝的时候，产生的热通过结晶氧化镁粉向加热管表面扩散，再传递到被加热空气中去，已达到加热的目的。无缝加热管地两端由硅胶陶瓷密封，结构不但先进，加热效果极佳。加热室11内设置有若干导流板16。导流板16沿加热室11的长度方向设置，相邻的两块导流板16，其中一块固定于加热室11的顶部，此导流板16的底部与加热室 11的底部形成过气孔，另一块导流板16固定于加热室11的底部，此导流板16的顶部与加热室11的顶部形成过气孔。导流板16引导着测试介质在加热室11内的滞留时间，从而使测试介质充分受热均匀，提高热交换率。

[0013] 对这些实施例的多种修该对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

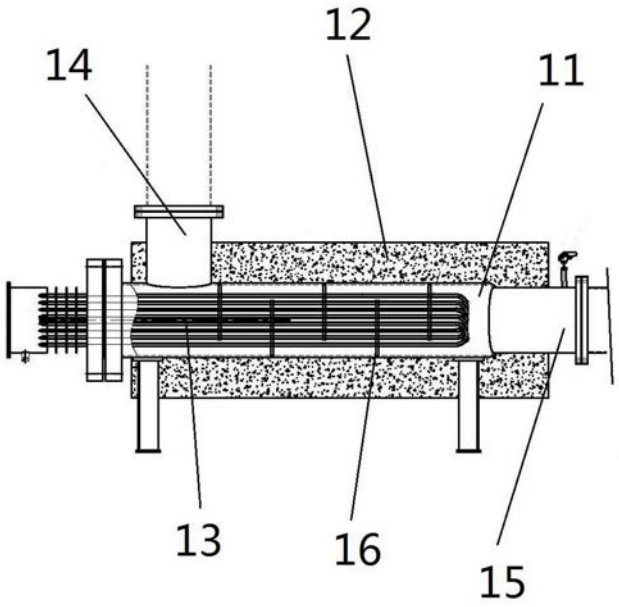


图1